$$0.\dot{2}\dot{9}=\frac{0.29}{1-0.01}=\frac{29}{99}.$$

(2) $0.4\dot{3}\dot{1}=0.4+0.031+0.031\times0.01+0.031\times(0.01)^2+\cdots+0.031\times(0.01)^{n-1}+\cdots$.

上述等式的右边除 0.4 外，相应的无穷等比数列是 0.031，0.031×0.01，$0.031\times(0.01)^2$，…，$0.031\times(0.01)^{n-1}$，…，其首项是 0.031，公比是 0.01，于是有

$$0.4\dot{3}\dot{1}=0.4+\frac{0.031}{1-0.01}=\frac{4}{10}+\frac{31}{990}=\frac{427}{990}.$$

例 8 如图 4-2-2，正方形 $ABCD$ 的边长等于 1，连接这个正方形各边的中点得到一个小正方形 $A_1B_1C_1D_1$；又连接正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 各边的中点得到一个更小的正方形 $A_2B_2C_2D_2$；如此无限继续下去. 求所有这些正方形的周长的和与面积的和.

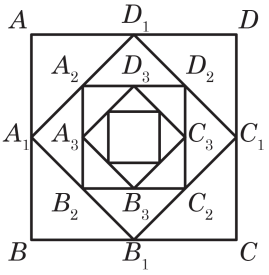


图 4-2-2

解 由题设，可得到第 1 个正方形的边长 $a_1=1$，第 2 个正方形的边长 $a_2=\frac{\sqrt{2}}{2}$，……，第 n 个正方形的边长 $a_n=\sqrt{\left(\frac{a_{n-1}}{2}\right)^2+\left(\frac{a_{n-1}}{2}\right)^2}=\frac{\sqrt{2}a_{n-1}}{2}$ $(n\geqslant2)$.

所有这些正方形的边长组成的数列为

$$1,\ \frac{\sqrt{2}}{2},\ \frac{1}{2},\ \frac{\sqrt{2}}{4},\ \cdots,\ \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1},\ \cdots,$$

从而所有这些正方形的周长组成的数列为

$$4,\ 2\sqrt{2},\ 2,\ \sqrt{2},\ \cdots,\ 4\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{n-1},\ \cdots.$$

这是一个以 4 为首项、以 $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 为公比的等比数列，因此所有这些正方形的周长的和为

$$\sum_{i=1}^{+\infty}4\cdot\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^{i-1}=\frac{4}{1-\frac{\sqrt{2}}{2}}=8+4\sqrt{2}.$$

所有这些正方形的面积组成的数列为

$$1,\ \frac{1}{2},\ \frac{1}{4},\ \frac{1}{8},\ \cdots,\ \left(\frac{1}{2}\right)^{n-1},\ \cdots.$$

这是以 1 为首项、以 $\frac{1}{2}$ 为公比的等比数列，因此所有这些正方形